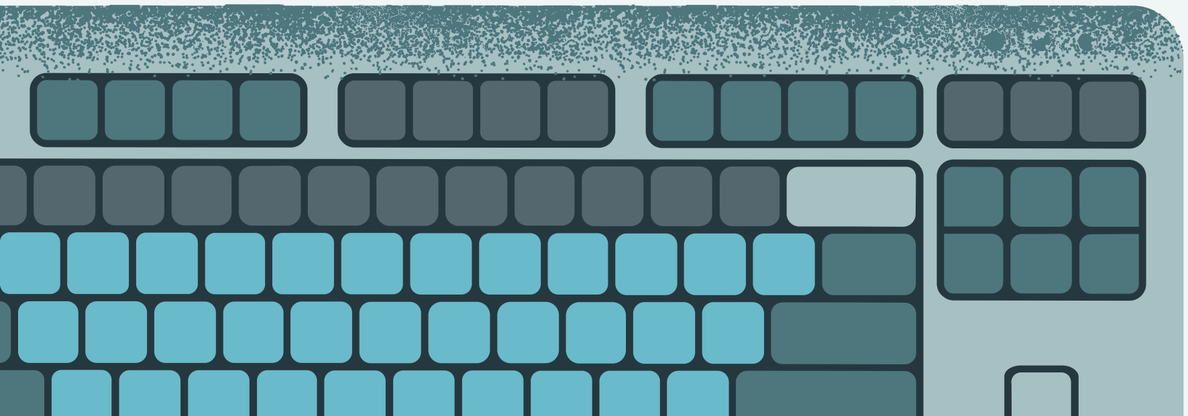
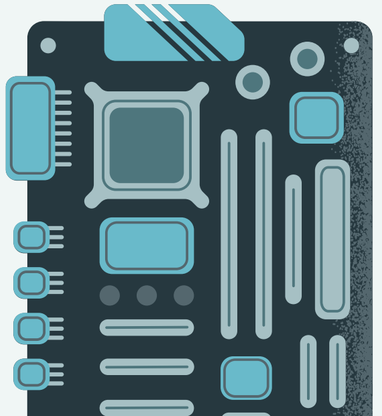
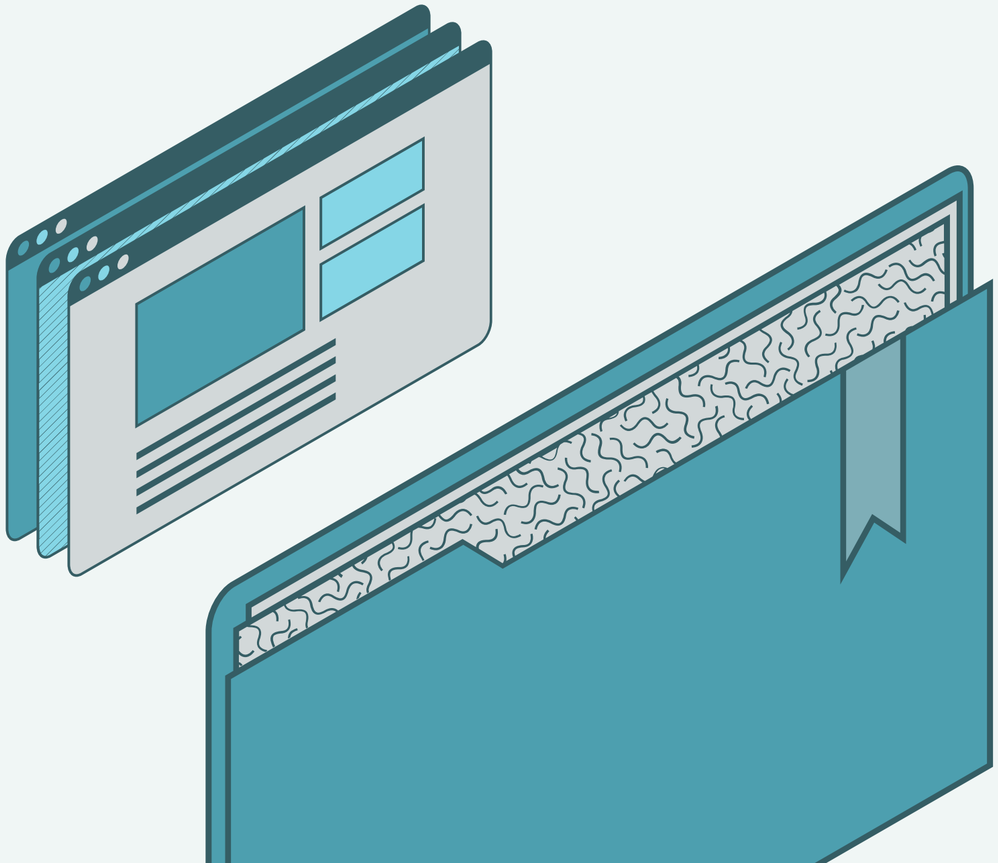
Proyecto Realizado Izan Villalba y Pablo Gómez

AUTOMATIZACION DE TICKETING






ÍNDICE



1. Justificación del Proyecto
2. Introducción Técnica a los Componentes
3. Objetivos Estratégicos
4. Diagrama de Red
5. Desarrollo del Entorno Proxmox
7. Servicios de Red y Orquestación: CasaOS, Pi-hole y n8n
8. Gestión de Servicios IT y Automatización: GLPI y n8n
9. Conclusiones y Evidencias de Éxito
10 y 11. Bibliografía y Anexos

ABSTRACT (RESUMEN EJECUTIVO)

- **Desafío: Maximizar la eficiencia y ciberseguridad en micro/PEQUEÑAS empresas IT con recursos limitados.**
- **Propuesta: Infraestructura ligera, escalable y segura desde el diseño utilizando software de código abierto.**
- **Pilares Tecnológicos:**
- **Consolidación de servicios mediante virtualización.**
- **Orquestación de microservicios y filtrado DNS perimetral.**
- **Gestión ITSM revolucionada con automatización inteligente (IA).**

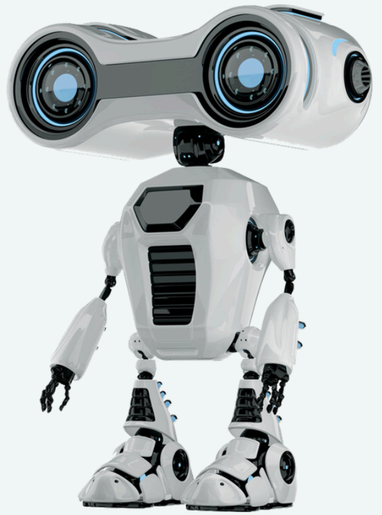
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- CONSOLIDACIÓN Y AHORRO: REDUCCIÓN DRÁSTICA DE COSTES DE HARDWARE, ESPACIO Y ENERGÍA (REDUCCIÓN DEL TCO) GRACIAS A PROXMOX VE.
- CONTINUIDAD DE NEGOCIO: SEGMENTACIÓN ESTRICTA DE SERVICIOS. SI UN MICROSERVICIO CAE, EL RESTO DE LA RED CORPORATIVA PERMANECE INTACTA.
- SOSTENIBILIDAD OPERATIVA: AUTOMATIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE INCIDENCIAS COMUNES. PERMITE A EQUIPOS TÉCNICOS PEQUEÑOS OPERAR CON LA EFICIENCIA DE UNA GRAN CORPORACIÓN.



INTRODUCCIÓN TÉCNICA A LOS COMPONENTES

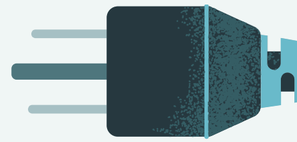
- **Proxmox VE (La Base): El motor principal de virtualización. Nos permite dividir un único servidor físico en múltiples servidores virtuales, aprovechando al máximo el hardware y ahorrando costes.**
- **CasaOS (La Gestión): Una plataforma visual e intuitiva instalada sobre Docker que simplifica la creación, el control y la actualización de nuestras aplicaciones en contenedores.**
- **Pi-hole (El Filtro DNS): Nuestro "escudo" a nivel de red. Se encarga de gestionar y traducir las peticiones DNS, bloqueando de raíz la publicidad, los rastreadores y los dominios maliciosos antes de que la web llegue a los equipos.**
- **GLPI + n8n + IA (El Soporte): La unión que revoluciona la atención al usuario. Combinamos un sistema de gestión de incidencias clásico con automatización e Inteligencia Artificial para resolver problemas sin intervención humana.**
-



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



- Eficiencia: Configurar un entorno de virtualización robusto, segmentado y de alta disponibilidad.
- Agilidad: Implementar una gestión de microservicios ágil e intuitiva mediante contenedores.
- Seguridad Activa: Filtrar el tráfico de red y reducir la superficie de exposición ante ciberamenazas.
- Automatización: Integrar el CAU con agentes de Inteligencia Artificial para resolver incidencias de Nivel 1 de forma autónoma.





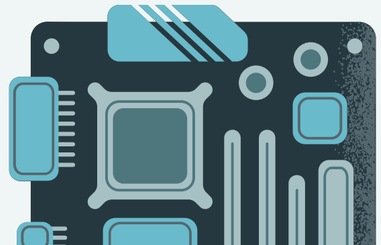
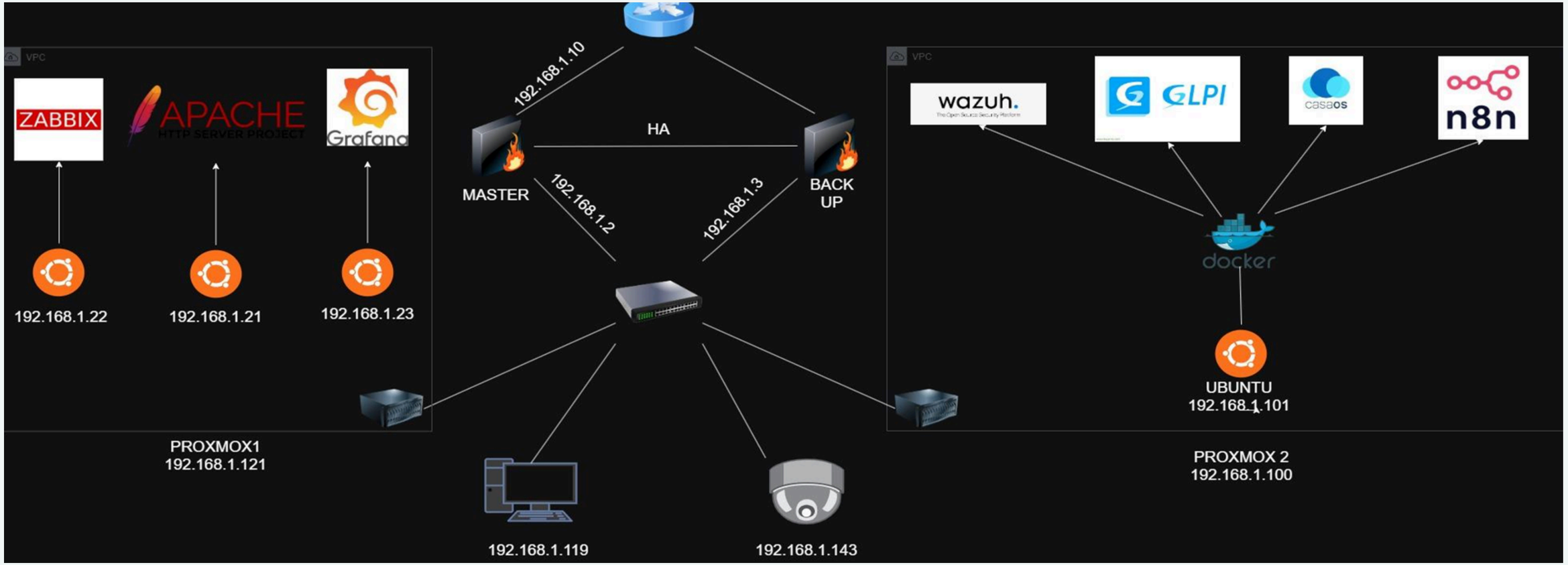


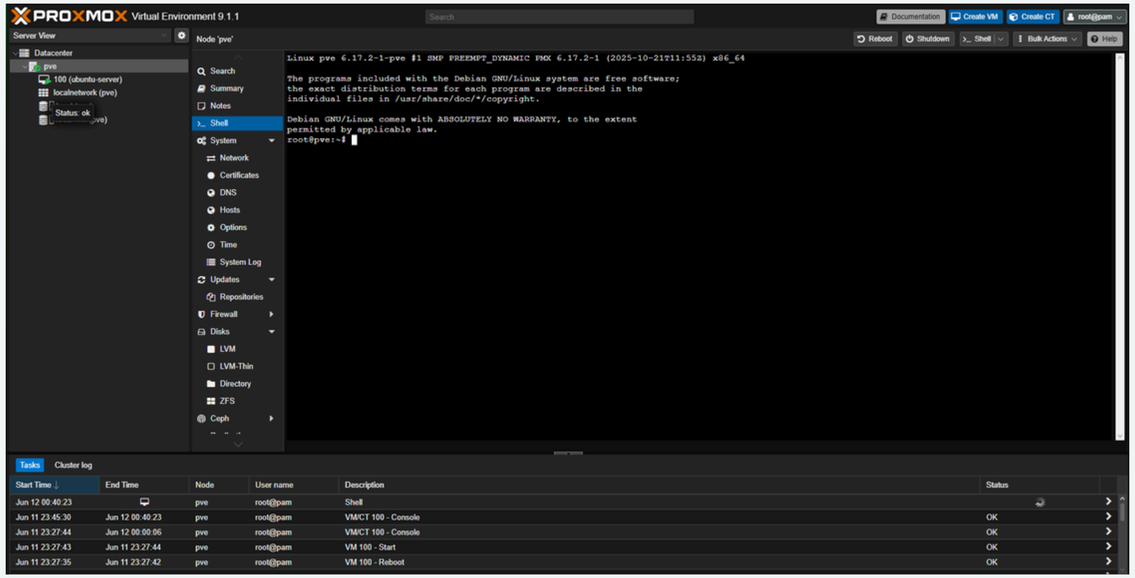


DIAGRAMA DE RED



DESARROLLO DEL ENTORNO PROXMOX

- **Seguridad de los Datos (ZFS): Utilizamos un sistema de almacenamiento que protege la información frente a fallos en los discos duros, garantizando que no se pierda nada.**
- **Máquinas Virtuales (KVM): Las usamos para los sistemas que necesitan un aislamiento total y máxima seguridad, como si fueran ordenadores físicos independientes.**
- **Contenedores (LXC): Son "cajas" ligeras que comparten los recursos del servidor. Nos permiten exprimir al máximo el hardware metiendo muchos servicios en muy poco espacio.**
- **Alta Disponibilidad: Una estructura diseñada para que, si algo falla o hay que hacer mantenimiento, los servicios sigan funcionando con el menor tiempo de interrupción posible.**



SERVICIOS DE RED: CASAOS PI-HOLE DNS Y N8N

Gestión con CasaOS:

- **Acceso centralizado en http://192.168.0.101:82/#/.**
- **Preparación previa del entorno mediante scripts de inicialización de volúmenes y permisos para n8n.**
- **Filtrado Perimetral con Pi-hole:**
- **Interfaz de administración en puerto 8080.**
- **Configuración Crítica: Modificación del servidor DNS primario en el DHCP del router hacia la IP del contenedor para proteger toda la red de forma transparente.**

Automatizacion de N8N

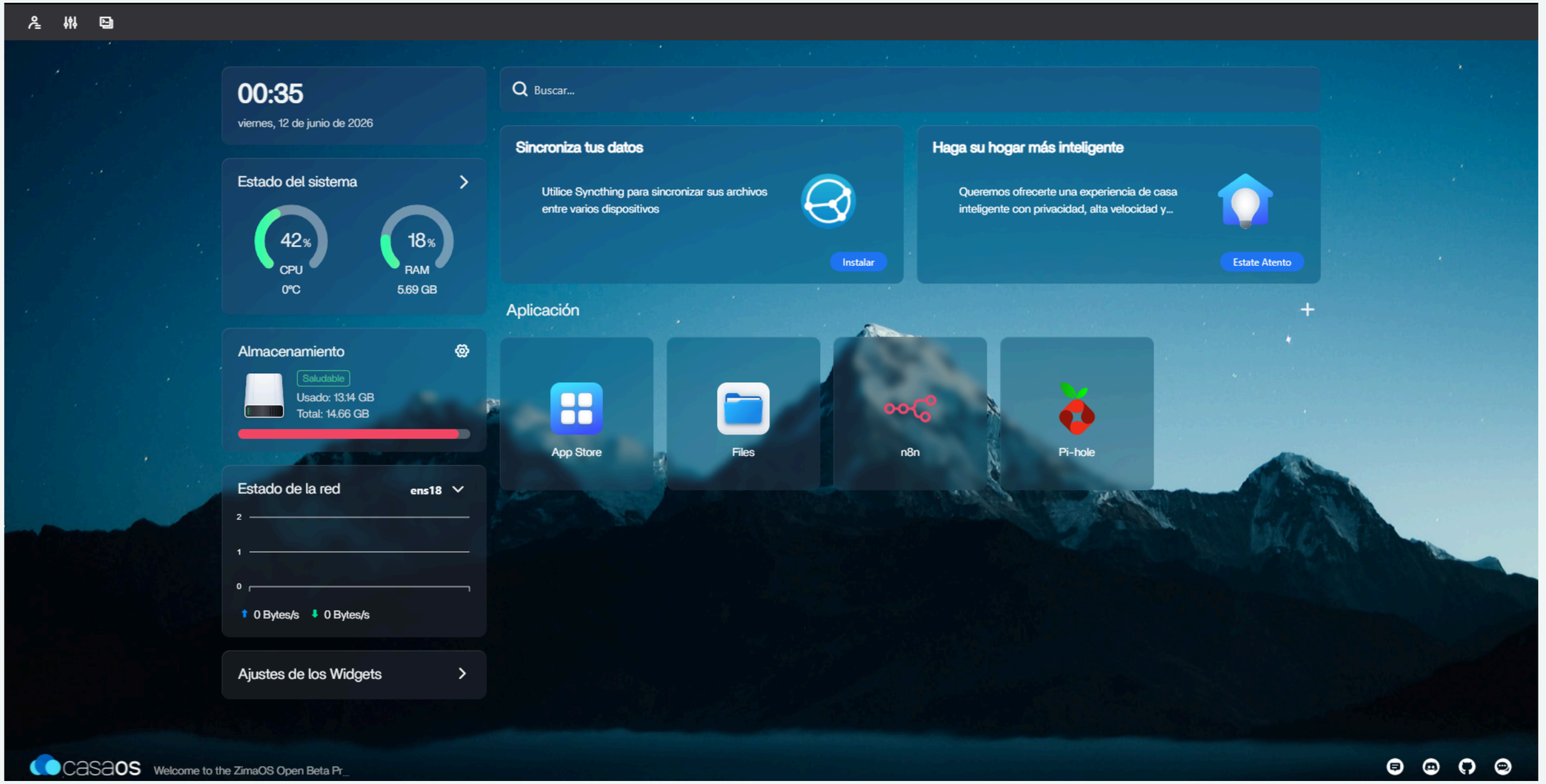
- **Acceso centralizado en http://192.168.0.101:5678**
- **Automatizacion de IA de CAU con modelo Ollama**

CAU + GLPI

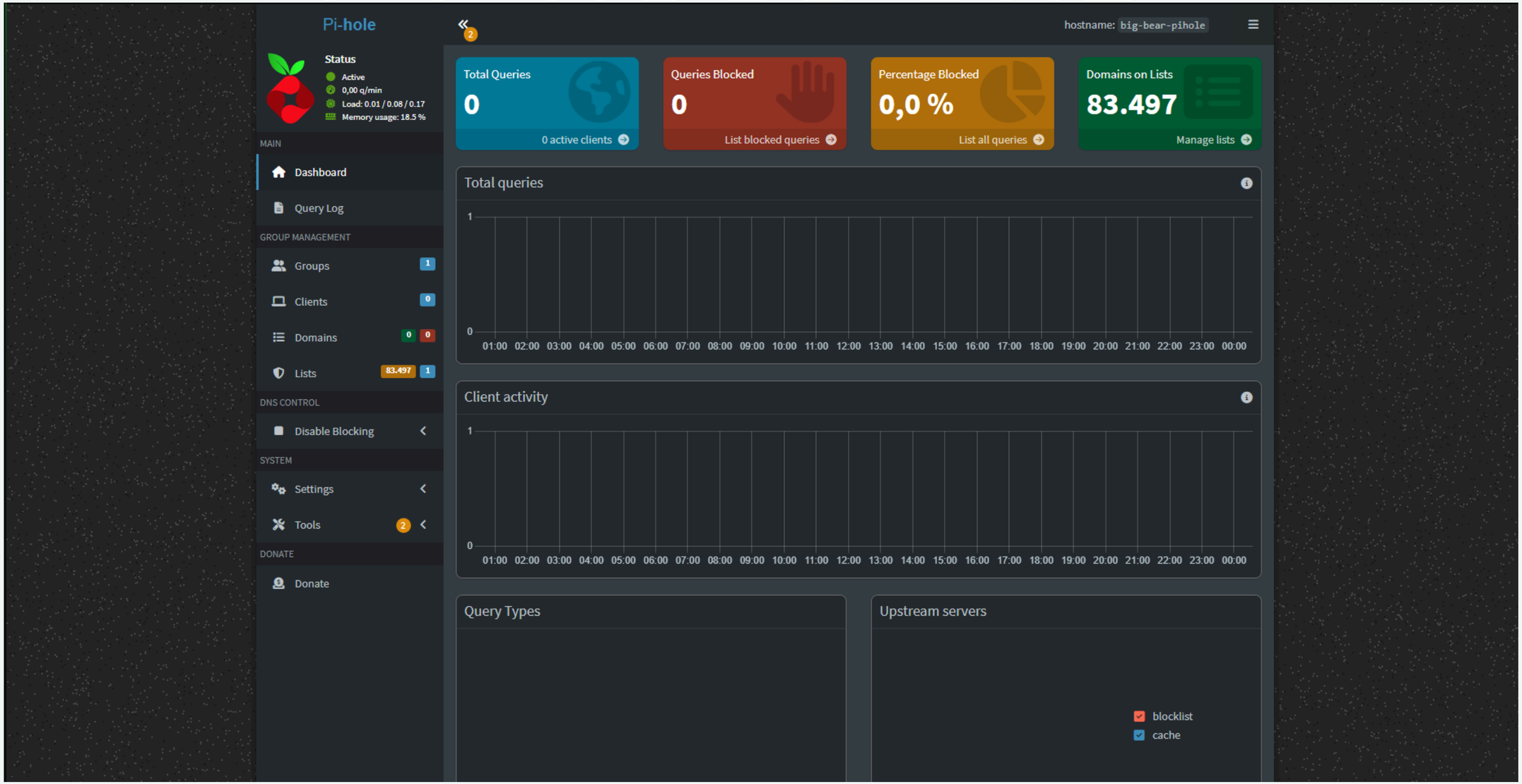
- **Acceso centralizado en http://192.168.0.101:8081/#/.**
- **Atencion al usuario mediante tickets**



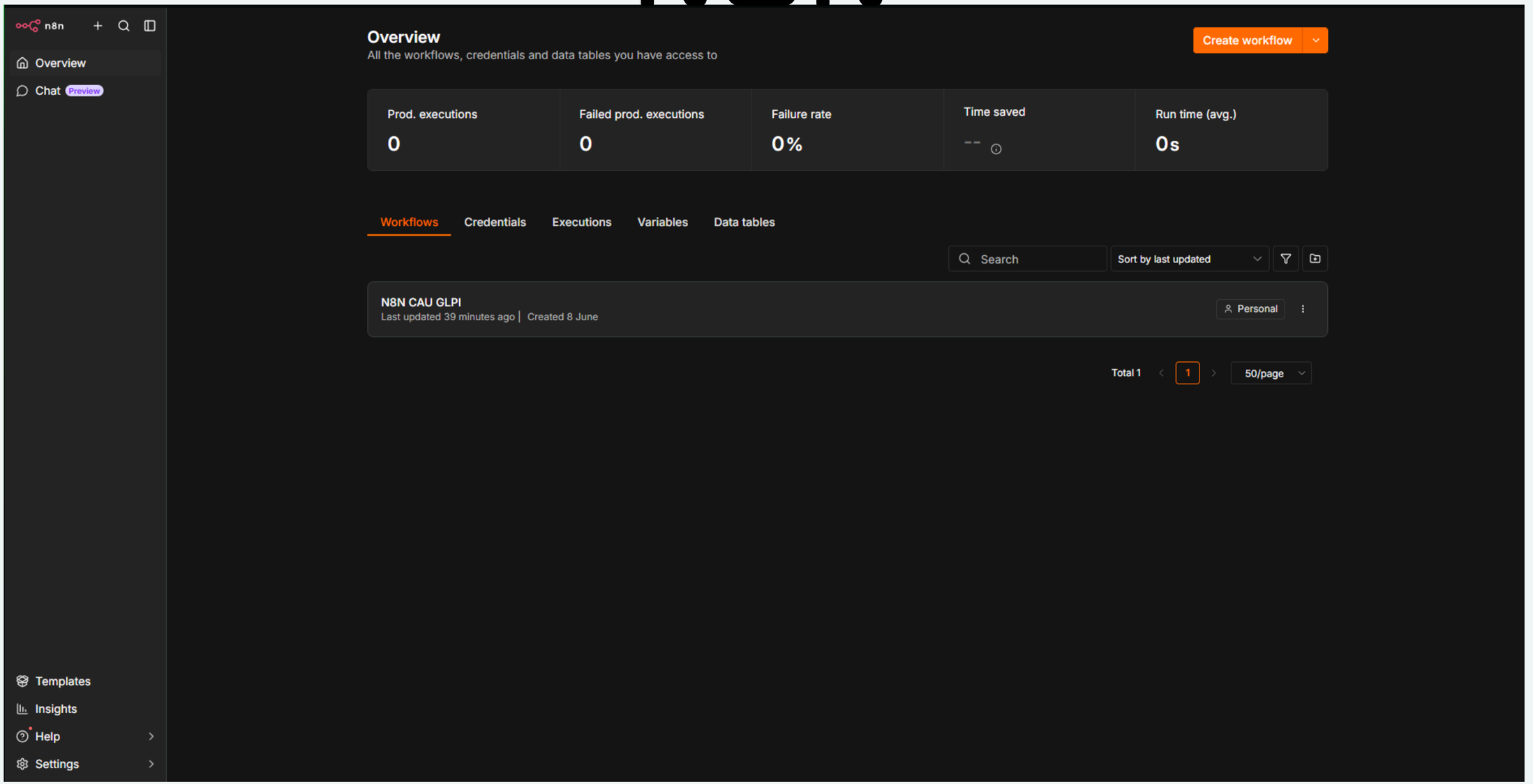
SERVICIOS DE RED: CASAOS



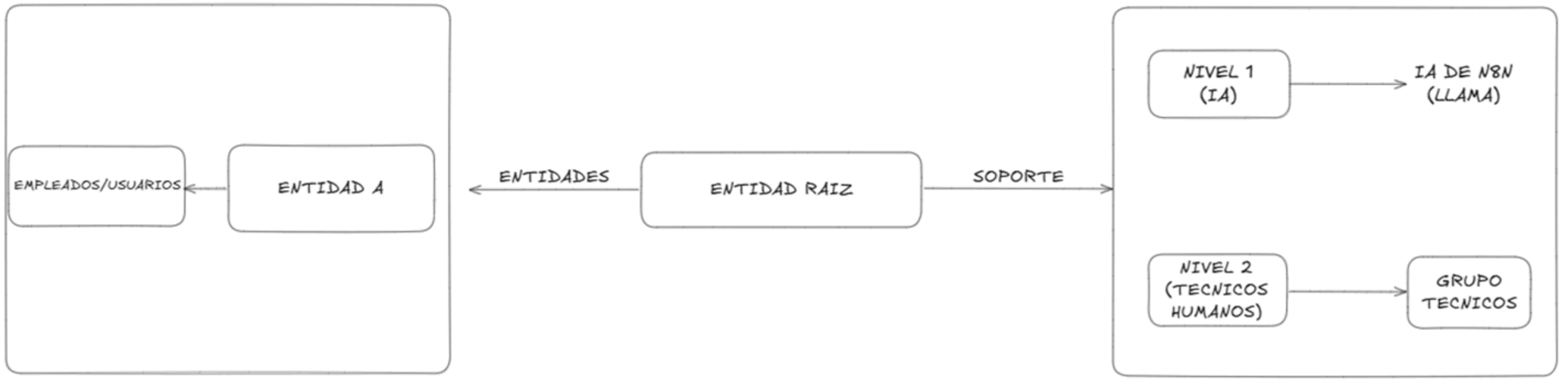
SERVICIOS DE RED: PY-HOLE DNS



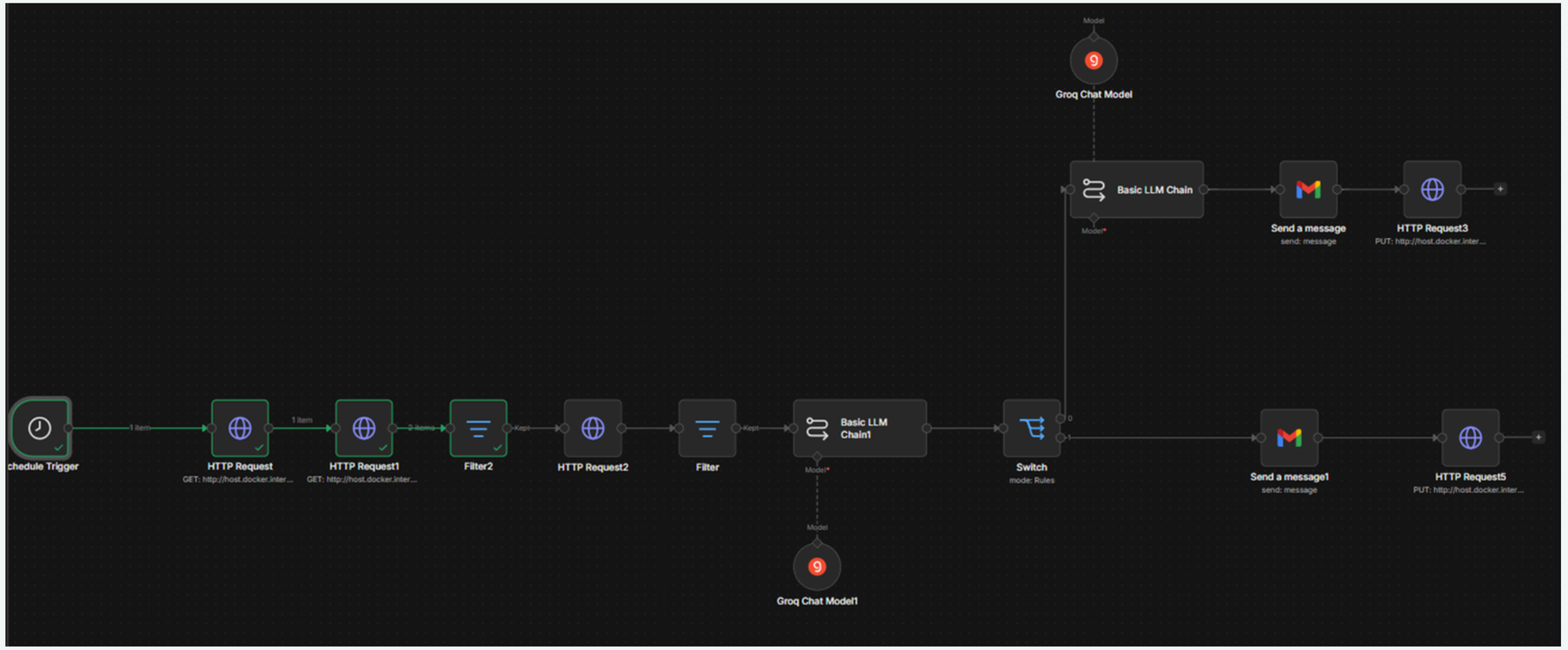
SERVICIOS DE RED: N8N

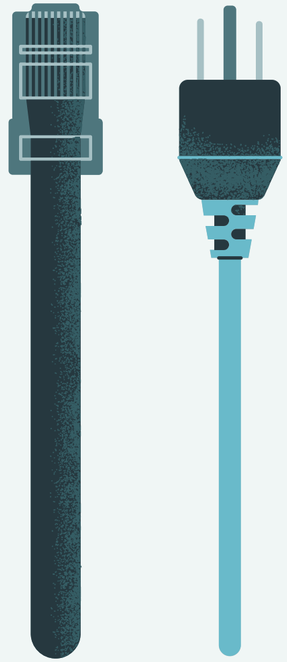


ESTRUCTURA DE CAU



GESTIÓN DE SERVICIOS IT Y AUTOMATIZACIÓN: GLPI Y N8N





Despliegue del CAU (GLPI): Servidor LAMP optimizado, base de datos dedicada en MariaDB y directivas estrictas en Apache (VirtualHost y mod_rewrite).

El Cerebro de la Automatización (n8n):

Sondeo de la API REST de GLPI cada 15 segundos.

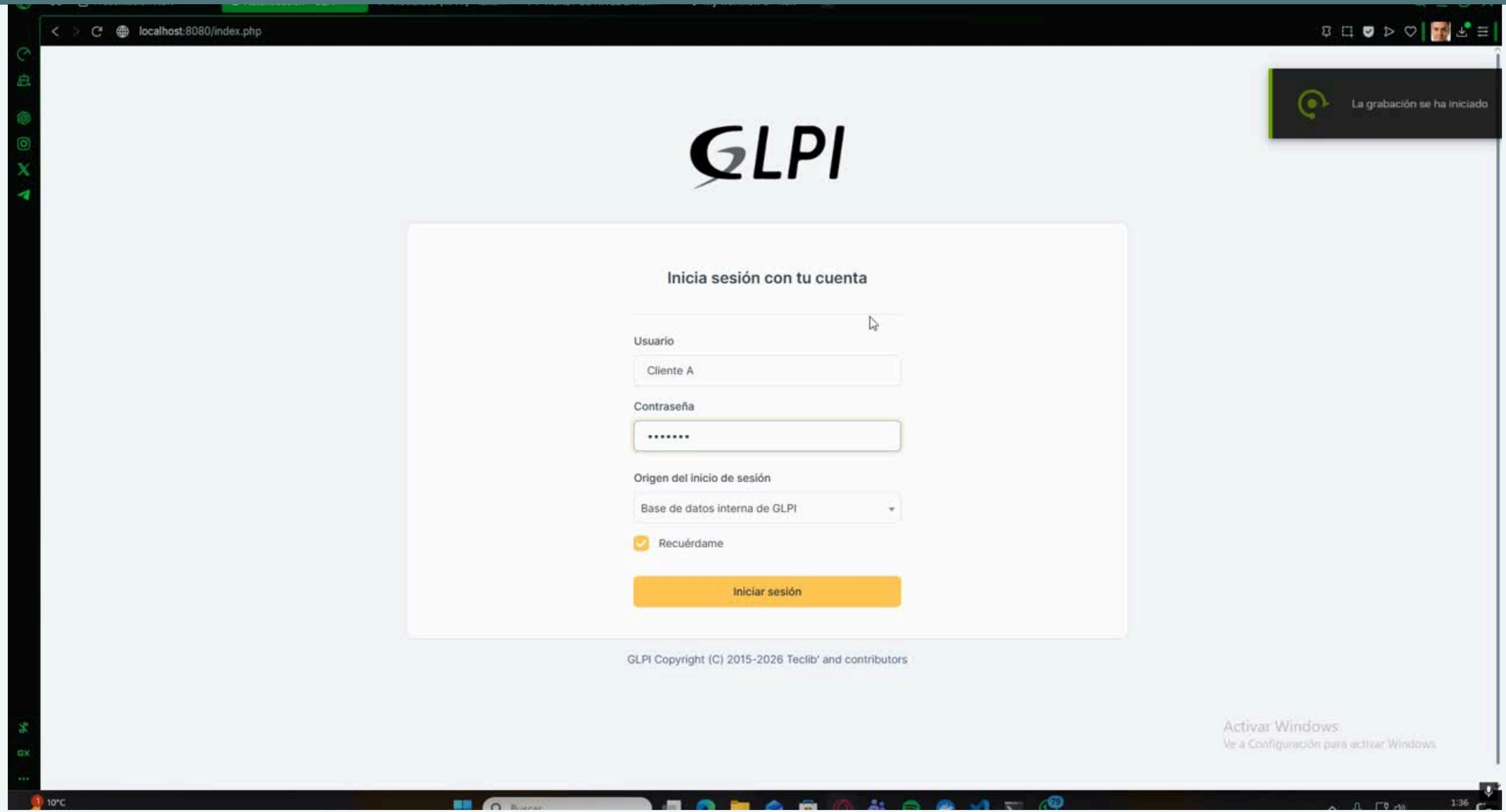
Análisis de tickets con LangChain + Llama-3.3-70b (vía Groq).

Lógica de Ejecución:

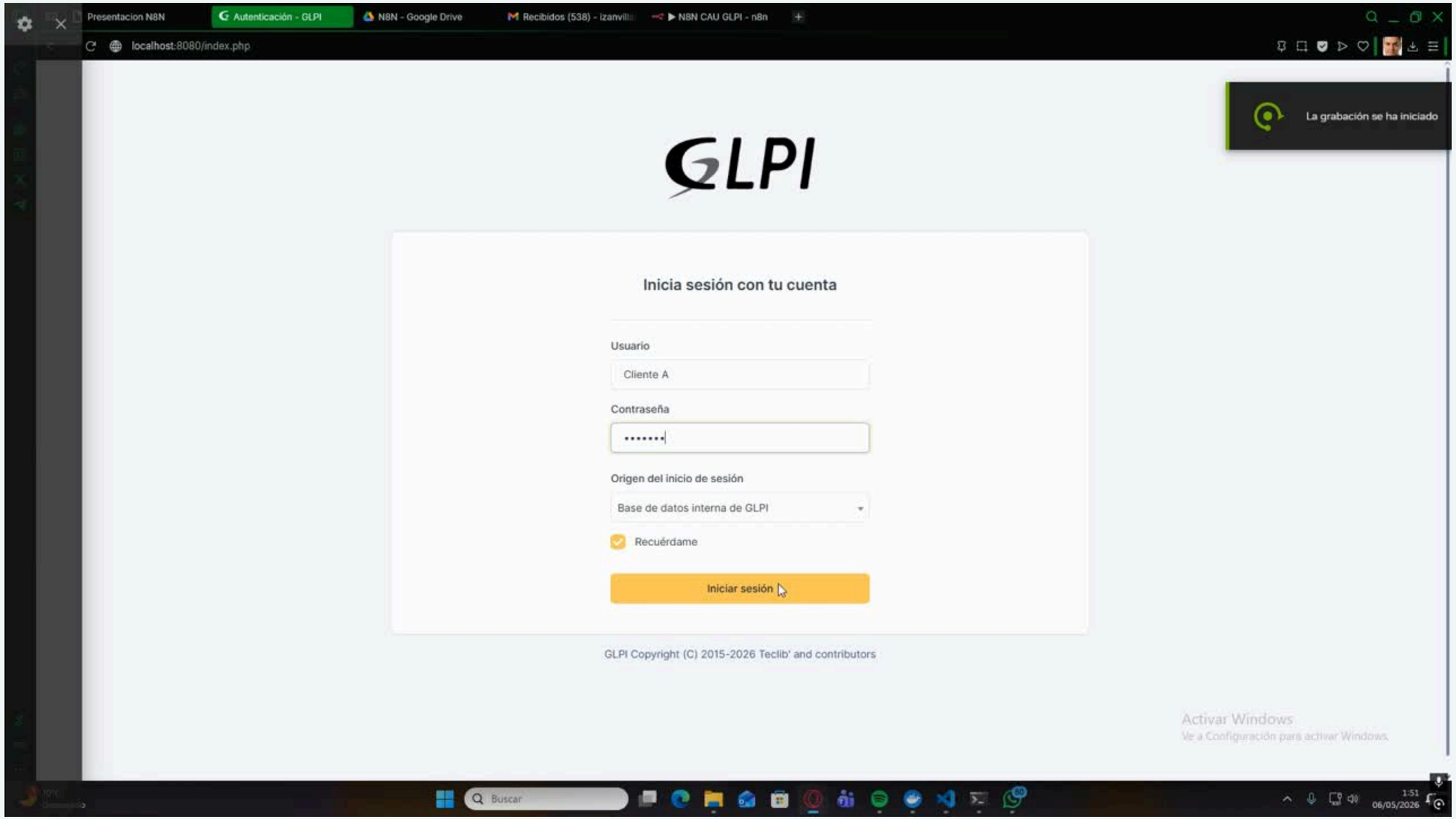
Nivel 1: Resolución 100% autónoma por IA ➡️ Respuesta vía Gmail ➡️ Cierre del ticket.

Nivel 2: Alerta estructurada en HTML al equipo técnico ➡️ Cambio de estado a "En Proceso".

VIDEO DEMOSTRACION TICKET CON IA



VIDEO TICKET HUMANO



CONCLUSIONES

- Resultados Técnicos: Estabilidad total de Proxmox bajo entornos de carga y aislamiento verificado de microservicios.
- Resultados Operativos: Filtrado DNS de Pi-hole operativo y automatización exitosa del flujo GLPI-n8n-IA.
- Valor Añadido: Demostración práctica de cómo el Open Source estratégico reduce costes operativos y aporta robustez corporativa.



MUCHAS GRACIAS

